

80. 131
16/16"8P1

החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד א' תשע"א

המורים: פרופ' צ. סלע, ד"ר ב. ביגון, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל עשר מבין שתיים עשרה השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. לדוגמא, אם בפרק ג' תענו על יותר מעשר שאלות, ייבדקו עשר התשובות הראשונות.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 26 נקודות ותשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 22 נקודות.

יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם.

פרק ג' מורכב מ- 12 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמיתית או שקרית. תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות, היעדר תשובה מקנה 0 נקודות ותשובה לא נכונה מורידה נקודה וחצי. על כן הציון המרבי של פרק זה הוא 30 נקודות, אך הציון המזערי בו הוא 0 נקודות. כלומר הציון של פרק זה לא יכול להוריד מסך הנקודות שצברתם בפרקים האחרים.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה, בראשונה תענו על שאלת הבחינה והשנייה תשמש לטייטא בלבד – נא ציינו על מחברת הטייטא שהיא מחברת הטייטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו-ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברות הבחינה.

בהצלחה!

פרק א' (26 %)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. הוכיחו:

אם f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ ו- $f(a) < \gamma < f(b)$, אזי קיים $a < c < b$ כך ש- $f(c) = \gamma$.

2. יהיו f, g פונקציות גזירות בקטע (a, b) ($a < b, a, b \in \mathbb{R}$), כך ש- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$.

צטטו והוכיחו את כלל לופיטל אודות הגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ (במקרה שהגבול הוא סופי בלבד).

$$\lim_{x \rightarrow a^+} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ a < x}} : \text{הערה לגבי הסימון}$$

פרק ב' (44%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י $a_1 = \frac{2}{3}$ וכלל הנסיגה: $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1} = a_n - a_n^2$.

א. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ומצאו את גבולה.

ב. האם קיימת פונקציה רציפה במידה שווה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $a_{n+1} = f(a_n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$?

4. תהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש- $f(x) \neq 0$ לכל $x \in [0, \infty)$.

נתון ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ ו- $0 < f(x) < \varepsilon$ $\forall x \geq 0$.

הוכיחו ש- $L = 0$.

5. יהי $I \subset \mathbb{R}$ קטע פתוח ותהי $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים בנקודה $a \in I$.

א) נניח ש- $f''(a) > 0$. היעזרו בפונקציה $g(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h$ כדי להוכיח

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(a) \text{ כך ש- } x_1 < a < x_2 \text{ עם } x_1, x_2 \in I$$

ב) האם המסקנה של סעיף א' תקפה גם תחת ההנחה $f''(a) < 0$?

ג) האם המסקנה של סעיף א' תקפה גם תחת ההנחה $f''(a) = 0$?

80. 131
ח' / כ' ס' 11

13. הפונקציה $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^x$ היא חד-חד ערכית.

14. יהיו $a, b, c \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < c < b$ ותהי f פונקציה רציפה ב- (a, b) וגזירה ב- $(a, c) \cup (c, b)$.

אם $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b) \setminus \{c\}$ אזי f מונוטונית עולה ממש ב- (a, b) .

15. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת, אזי גם הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n} + a_{n-1} & n \text{ is even} \\ a_{n+1} & n \text{ is odd} \end{cases}$$

הינה סדרה מתבדרת. (even = זוגי, odd = אי-זוגי)

16. אם $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ מקיימת לכל $x_1, x_2 \in [-1, 1]$ $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \ln \left(1 + \frac{|x_1 - x_2|}{2} \right)$,

אזי f רציפה בקטע $[-1, 1]$.

17. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם ורק אם הסדרה $(a_n^3)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.